

2015-2016 学年（下）武汉大学
大学物理（B）上期末试卷 （A 卷）

学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

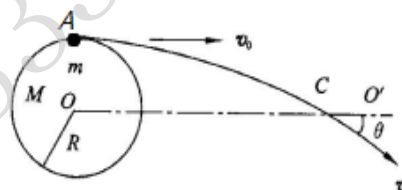
命题人：魏建红 审题人：汤征

1. （10 分）质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入沙土中，设子弹所受阻力与速度反向，其大小与速度的大小成正比，比例系数为 k ，忽略子弹的重力。求：

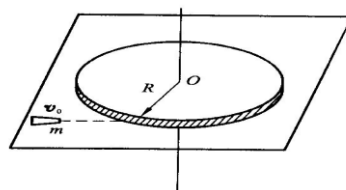
（1）子弹射入沙土后，速度随时间变化的函数关系式。

（2）子弹射入沙土的最大深度。

2. （10 分）小球 A，自地球的北极点以速度 v_0 在质量为 M 、半径为 R 的地球表面水平切向向右飞出，如图所示。地心参考线中轴 OO' 与 v_0 平行，小球 A 的运动轨道与轴 OO' 相交于距 O 为 $3R$ 的点 C。不考虑空气阻力，求小球 A 在点 C 的速度 v 与 v_0 之间的夹角 θ 。



3. （10分）如图所示，一质量均匀分布的圆盘，质量为 M ，半径为 R ，放在一粗糙水平面上（圆盘与水平面间的摩擦系数为 μ ，圆盘可绕通过其中心 O 的竖直固定光滑轴转动，开始时圆盘静止，一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 垂直于圆盘半径打入圆盘边缘并嵌在盘边上，（忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩，圆盘绕通过其中心 O 的竖直轴的转动惯量 $I = \frac{1}{2}MR^2$ ）

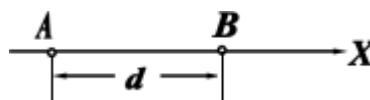


试求：（1）子弹击中圆盘后，圆盘的角速度 ω

（2）经过多长时间后，圆盘停止转动。

4. （10 分）质量为 $m = 10\text{g}$ 的小球与轻弹簧组成的系统，按 $x = 0.02 \cos\left(8\pi t + \frac{2\pi}{3}\right)$ (SI) 的规律作简谐振动。试求：（1）振动速度与加速度的最大值；（2）最大的回复力；（3）振动系统的总能量。

5. (12 分) 同一介质中的两个波源位于 A、B 两点, 其振幅相等, 频率都是 100Hz, $\varphi_B - \varphi_A = \pi$, 若 A、B 两点相距为 30m, 波在介质中的传播速度为 400m/s, 试求 AB 连线上因干涉而静止的各点位置。



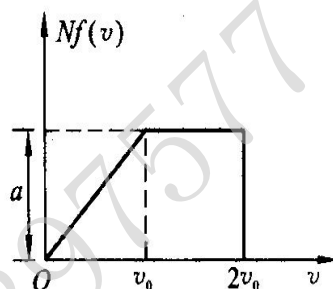
6. (12 分) 设 N 个气体分子, 其速率分布如图所示, N , v_0 , m 为已知。

(1) 分布函数 $f(v)$ 的表达式;

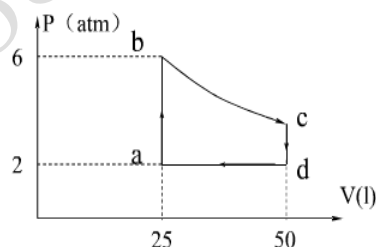
(2) a 与 v_0 之间的关系;

(3) 速度在 $1.5 v_0$ 到 $2.0 v_0$ 之间的粒子数;

(4) 粒子的平均速率。



7. (12 分) 气缸内储有 36g 水蒸气 (可视为刚性理想气体分子), $C_V = 3R$, 经 abcda 循环过程, 如图所示, 其中 $a \rightarrow b$ 、 $c \rightarrow d$ 为等容过程, $b \rightarrow c$ 为等温过程、 $d \rightarrow a$ 为等压过程。试求:



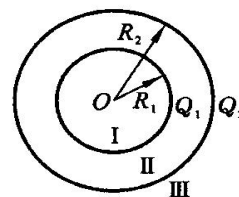
(1) 循环过程中水蒸气对外所做的净功; (2) 循环效率。

($R = 8.314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, $\mu_{\text{H}_2\text{O}} = 18 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$)

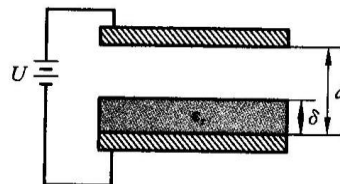
8. (12 分) 如图所示, 在半径分别为 R_1 和 R_2 的同心球面上, 分别均匀地分布着电荷 Q_1 和 Q_2 试求:

(1) 各区域内电场强度的分布;

(2) 各区域内的电势分布。



9. (12 分) 如图所示, 有一个空气平板电容器, 极板面积为 S , 间距为 d , 现将该电容器接在端电压为 U 的电源上充电。充足电后, 保持充电电压不变, 然后平行插入一块面积相同、厚度为 δ ($\delta < d$)、相对介电常数为 ϵ_r 的电介质板。试求:



(1) 极板间介质内外电场强度 E 的大小;

(2) 极板上的电荷 Q ;

(3) 电容器的电容 C 。